

01 연속함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(x-1)f(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 2g(x)$$

를 만족시킨다. $f(1) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

신유형

02 실수 a 에 대하여 x 의 방정식 $x^2 - 2ax + a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라고 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $y=f(a)$ 가 불연속인 점의 개수는 2이다.
 ㄴ. 연속함수 $g(a)$ 에 대하여 $f(a)g(a)$ 가 $a=1$ 에서 연속이면 $g(1)=0$ 이다.
 ㄷ. 방정식 $f(a)+a=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

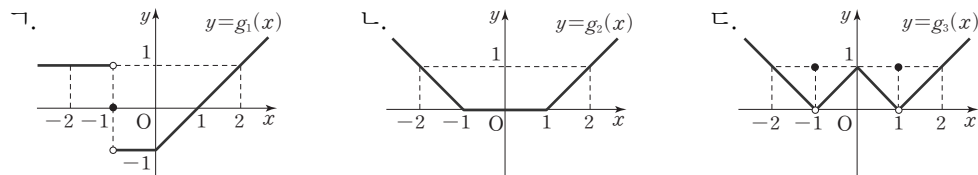
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + 1}{x^{2n} + 1}$ 에 대하여 <보기>에 주어진 함수 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 중 함수

$$y=f(x)g_k(x) \quad (k=1, 2, 3)$$

가 열린 구간 $(-2, 2)$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n 은 자연수이다.)

→ 보기 ←



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ